

INFORME DE EVALUACIÓN

PlatformIO & ESP32

Fecha: 26 de febrero de 2025

RESUMEN DE CALIFICACIONES

Cuestionario	Puntuación	Porcentaje
Cuestionario 1: Conceptos Básicos	5 / 5	100%
Cuestionario 2: Flujo del Programa	4,5 / 5	90%
Cuestionario 3: Problemas y Soluciones	3 / 5	60%
TOTAL	12,5 / 15	83%

NOTA FINAL: 8,3 / 10 — NOTABLE

CUESTIONARIO 1: Conceptos Básicos — 5 / 5 (100%)

Pregunta: ¿Qué función específica envía físicamente los datos al LED?

Respuesta: La función específica es `show()`.

Correcto	Corrección: La función <code>show()</code> transmite los datos almacenados en el buffer interno hacia los LEDs físicamente.
----------	--

Pregunta: ¿Por qué incluir `lib_deps` en `platformio.ini`?

Respuesta: Para poder utilizar las funciones y el lenguaje correspondiente a la librería seleccionada.

Correcto	Corrección: <code>lib_deps</code> permite a PlatformIO descargar e integrar automáticamente las dependencias del proyecto.
----------	---

Pregunta: ¿Qué color crea `pixels.Color(0, 255, 0)` y qué significan los números?

Respuesta: El color es verde. La segunda componente RGB (Green) tiene el valor máximo (255); las demás están a cero.

Correcto	Corrección: Correcto. El modelo RGB asigna intensidades de 0-255 para los canales Rojo, Verde y Azul respectivamente.
----------	--

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre `setPixelColor()` y `show()`?

Respuesta: `setPixelColor()` guarda el color en memoria y `show()` lo aplica físicamente.

Correcto**Corrección:** `setPixelColor()` escribe el valor en el buffer interno; `show()` envía esos datos al hardware del LED.**Pregunta:** ¿Qué significa el número 48 en `#define PIN_LED_RGB 48`?**Respuesta:** Es el número de pin de la placa al que está conectado el LED, verificable en el pinout del microcontrolador.**Correcto****Corrección:** Correcto. El número 48 identifica el GPIO al que está físicamente conectado el LED RGB.

CUESTIONARIO 2: Flujo del Programa — 4,5 / 5 (90%)

Pregunta: Orden cronológico de ejecución del programa.**Respuesta:** d, b, c, a**Correcto****Corrección:** El orden es correcto. Refleja el flujo de inicialización, configuración y ejecución del bucle principal.**Pregunta:** ¿Cómo se crea el color morado?**Respuesta:** `pixels.Color(255, 0, 255)`**Correcto****Corrección:** Correcto. El morado se obtiene combinando la máxima intensidad de rojo y azul sin componente verde.**Pregunta:** ¿Qué ocurre si se elimina `show()`?**Respuesta:** El LED no cambiaría de color, ya que `show()` envía físicamente los datos al LED.**Correcto****Corrección:** Correcto. Sin `show()`, los cambios quedan en el buffer y nunca se reflejan en el hardware.**Pregunta:** ¿Qué ocurre si `delay(1000)` se cambia a `delay(500)`?**Respuesta:** Tardaría 500 ms menos en parpadear el LED y parpadeará el doble de rápido.**Correcto****Corrección:** Correcto. El período se reduce a la mitad, duplicando la frecuencia visible del parpadeo.**Pregunta:** ¿Por qué utilizar `setBrightness(50)`?**Respuesta:** (Sin respuesta)**Incompleto****Corrección:** `setBrightness(50)` limita la intensidad al ~20% para reducir el consumo energético y proteger el LED de sobrecorriente.

CUESTIONARIO 3: Problemas y Soluciones — 3 / 5 (60%)

Pregunta: El LED se queda siempre en verde.**Respuesta:** La causa podría ser que alguna llamada a `setPixelColor()` o `show()` falte o esté mal utilizada.

Correcto

Corrección: Correcto. Un `show()` ausente o una sobreescritura incorrecta del color provocan que el estado verde permanezca.

Pregunta: ¿Cómo añadir el color cian?

Respuesta: `pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 255)); pixels.show();`

Correcto

Corrección: Correcto. El cian se obtiene con máxima intensidad en verde y azul (R=0, G=255, B=255).

Pregunta: El monitor serie no muestra el mensaje.

Respuesta: Comprobar que la placa seleccionada sea la correcta y que `platformio.ini` y `main.cpp` estén bien configurados.

Correcto

Corrección: Correcto. Otras causas frecuentes: baudrate incorrecto en `Serial.begin()` o ausencia de `Serial.println()`.

Pregunta: NUM_LEDS definido como 5 pero solo hay 1 LED físico.

Respuesta: (Sin respuesta)

Incompleto

Corrección: Si NUM_LEDS supera los LEDs físicos, se intentará controlar LEDs inexistentes, produciendo comportamientos erróneos y aumentando el consumo de memoria.

Pregunta: Hacer parpadear el LED en rojo 3 veces y después en azul.

Respuesta: Usaría un bucle de 0 a 2 con rojo (255,0,0), `show()` y `delay(200)`; luego apagar y finalmente azul (0,0,255).

Correcto

Corrección: Correcto. La lógica es adecuada: bucle de 3 iteraciones para rojo, apagado intermedio y estado azul final.

REPOSITORIOS DE CÓDIGO FUENTE

El código desarrollado durante la práctica está disponible en los siguientes repositorios públicos:

Práctica 1 — Apartado 1	https://github.com/eduardbravosanchez/practica1-1
Ejercicio Voluntario	https://github.com/eduardbravosanchez/practica1-ejvoluntario
Ejercicio Complementario	https://github.com/eduardbravosanchez/practica1-complementaria